

BANCO DE DADOS I

Dependência Funcional

Prof^a.: Débora Amorim de Carvalho

1) Conceito de Dependência Funcional

Dizemos que um atributo B é funcionalmente dependente de um atributo A (ou de um conjunto de atributos A) quando, para cada valor de A, existe um e somente um valor correspondente de B na relação. Representamos essa dependência pela notação:

$A \rightarrow B$ (lê-se: "A determina B" ou "B depende funcionalmente de A")

Em outras palavras, conhecer o valor de A nos permite determinar unicamente o valor de B. O atributo (ou conjunto) A é chamado de determinante e B de dependente.

Exemplo: em uma tabela de Funcionários, o atributo Matrícula determina funcionalmente o Nome-Funcionário, pois cada matrícula pertence a exatamente um funcionário:

$Matrícula \rightarrow Nome-Funcionário$

2) Tipos de Dependência Funcional — Conceito e Exemplo

a) Dependência Funcional Parcial

Ocorre quando um atributo não-chave depende apenas de PARTE de uma chave primária composta, e não da chave composta inteira. Ou seja, existe um subconjunto próprio da chave que já é suficiente para determinar o atributo dependente.

$(A, B) \rightarrow C$ mas $A \rightarrow C$ (sem precisar de B)

Exemplo: considere a tabela abaixo com chave primária composta (Matrícula, Código-Disciplina):

Matrícula	Código-Disciplina	Nome-Aluno	Nota
001	BD01	Ana Silva	8.0
001	BD02	Ana Silva	7.5
002	BD01	Carlos Souza	9.0

O atributo Nome-Aluno depende somente de Matrícula, independentemente de Código-Disciplina. Portanto, Nome-Aluno tem dependência PARCIAL em relação à chave composta. Isso viola a 2ª Forma Normal (2FN).

Solução: separar Nome-Aluno em uma tabela própria de Alunos, com Matrícula como chave primária.

b) Dependência Funcional Total

Ocorre quando um atributo não-chave depende de TODA a chave primária composta — nenhum subconjunto próprio da chave é suficiente para determiná-lo sozinho. A remoção de qualquer parte da chave elimina a determinação funcional.

$(A, B) \rightarrow C$ e $A \nrightarrow C$ e $B \nrightarrow C$

Exemplo: na mesma tabela, o atributo Nota depende tanto da Matrícula quanto do Código-Disciplina, pois um aluno pode ter notas diferentes em disciplinas diferentes:

Matrícula	Código-Disciplina	Nota
001	BD01	8.0
001	BD02	7.5
002	BD01	9.0

Nota só pode ser determinada conhecendo-se o aluno E a disciplina. Portanto, Nota tem dependência TOTAL em relação à chave composta (Matrícula, Código-Disciplina). Tabelas em 2FN devem conter apenas dependências totais.

c) Dependência Funcional Transitiva

Ocorre quando um atributo não-chave depende funcionalmente de outro atributo não-chave, que por sua vez depende da chave primária. Em outras palavras, a dependência ocorre de forma indireta (transitiva):

$$A \rightarrow B \text{ e } B \rightarrow C \therefore A \rightarrow C \text{ (transitivamente)}$$

Exemplo: considere a tabela abaixo onde Matrícula é a chave primária:

Matrícula	Código-Depto	Nome-Depto
001	D10	Engenharia
002	D10	Engenharia
003	D20	Ciências

Matrícula $\rightarrow$ Código-Depto (um aluno pertence a um departamento)

Código-Depto $\rightarrow$ Nome-Depto (cada departamento tem um único nome)

Logo: Matrícula $\rightarrow$ Nome-Depto de forma TRANSITIVA, passando por Código-Depto. Nome-Depto não depende diretamente da chave, mas sim de um atributo não-chave. Isso viola a 3ª Forma Normal (3FN).

Solução: separar Departamentos em tabela própria (Código-Depto, Nome-Depto).

d) Dependência Funcional Multivalorada

Ocorre quando um atributo A determina um CONJUNTO de valores de B, independentemente de qualquer outro atributo C da relação. Representada pela notação de dupla seta:

$$A \twoheadrightarrow B \text{ (lê-se: "A multidetermina B")}$$

A característica central é que os múltiplos valores de B e os múltiplos valores de C são completamente independentes entre si, gerando combinações cartesianas e provocando redundância.

Exemplo: um aluno pode ter vários telefones e vários hobbies, de forma independente:

Matrícula	Telefone	Hobby
001	(21) 9999-0001	Leitura
001	(21) 9999-0001	Música
001	(21) 8888-0002	Leitura
001	(21) 8888-0002	Música

Matrícula $\twoheadrightarrow$ Telefone (um aluno tem vários telefones)

Matrícula →→ Hobby (um aluno tem vários hobbies)

Como os valores de Telefone e Hobby são independentes entre si, todas as combinações precisam ser registradas, gerando redundância. Isso viola a 4ª Forma Normal (4FN).

Solução: decompor em duas tabelas: Aluno_Telefone (Matrícula, Telefone) e Aluno_Hobby (Matrícula, Hobby).